Azonosító jel: | | | | | | | | | | |

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2005. május 17.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét! A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázat.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap végén található üres oldalakon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszok közül minden esetben pontosan egy jó. Írja be a helyesnek tartott válasz betűjelét a jobboldali fehér négyzetbe! Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.

1. **Egy motoros célja felé félútig 80 km/h, majd utána 60 km/h sebességgel haladt. Mekkora volt az átlagsebessége?**

A) Nagyobb, mint 70 km/h.
B) 70 km/h.
C) Kisebb, mint 70 km/h.

2 pont	

2. **Mi biztosítja a centripetális erőt a függőleges tengelyű, forgó centrifuga falára tapadt ruha esetében?**

A) A gravitációs erő.
B) A súrlódási erő.
C) A centrifuga fala által kifejtett nyomóerő.

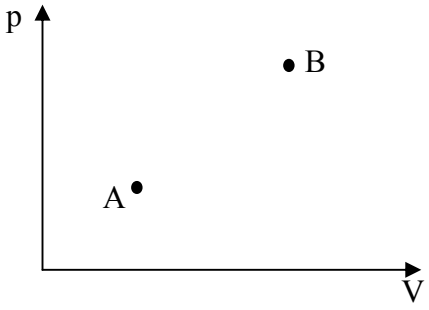
2 pont	

3. **Adott mennyiségű normálállapotú gáz hőmérsékletét kétféleképpen változtatjuk meg: izobár, ill. izochor módon. Mindkét esetben azonos ideig melegítjük ugyanazzal az elektromos fűtőszállal. Melyik folyamatban nagyobb a hőmérsékletváltozás?**

A) Az izobár folyamatban.
B) Az izochor folyamatban.
C) Mindkét folyamatban ugyanakkora.

2 pont	

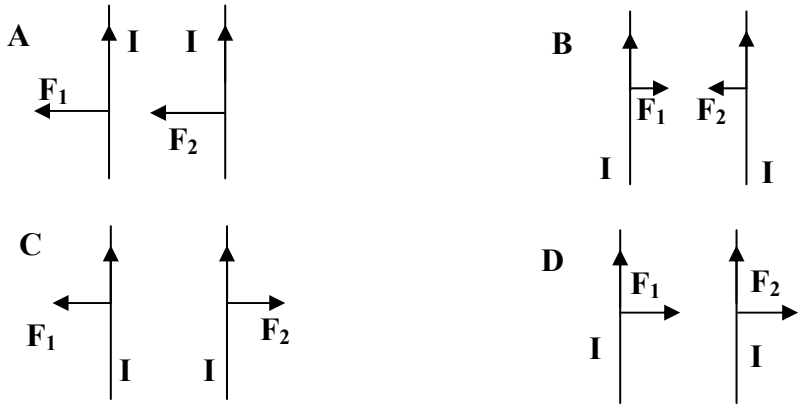
4. **A grafikon A és B pontja adott mennyiségű oxigéngáz két állapotát jellemzi. Melyik állapotban magasabb a hőmérséklet?**



A) Az A pontban.
B) A B pontban.
C) Azonos.
D) Kevés az adat, nem dönthető el.

2 pont

5. **A rajzokon párhuzamos vezetők láthatóak, melyekben azonos irányban egyenáram folyik. Melyik rajz mutatja helyesen a vezetékekre ható erőket? (Az ábrákon az erők merőlegesek a vezetőkre.)**



A) Az **A** rajz.
B) A **B** rajz.
C) A **C** rajz.
D) A **D** rajz.

2 pont

6. **Fényesre csiszolt, függőleges tengelyű acélhengert használunk tükörnek. Milyennek látjuk magunkat a tükör előtt állva?**

A) Alacsonyabbnak és soványabbnak.
B) Valós magasságúnak és kövérebbnek.
C) Valós magasságúnak és soványabbnak.
D) Magasabbnak és kövérebbnek.

2 pont

7. **Egy 2 mm átmérőjű üvegcsőben lévő higanyt átöntünk egy 1 mm átmérőjűbe. Hogyan változik a „higanyszál" elektromos ellenállása?**

A) Változatlan marad.
B) 2-szeresére nő.
C) 4-szeresére nő.
D) 16-szorosára nő.

2 pont

8. **Kalcium bevonatú lemezt megvilágítunk vörös, majd kék fénnyel. Azt tapasztaljuk, hogy a kék fény hatására elektronok lépnek ki a lemezből, míg vörös fény esetében nem. Mi a magyarázat?**

A) Csak azért történt így, mert túl gyenge volt a vörös fénynyaláb.
B) A kék fény fotonjának energiája nagyobb, mint a vörösé.
C) A nagyobb hullámhosszú fény fotonjai könnyebben fedezik az elektron kilépéséhez szükséges munkát.

2 pont

9. **A ^{131}I-izotóp felezési ideje 8,1 nap. Mennyi idő alatt bomlik el az eredeti mennyiség 7/8 része?**

A) $8{,}1 \cdot \frac{7}{8}$ nap

B) $8{,}1 \cdot 2^{\frac{7}{8}}$ nap

C) $8{,}1 \cdot 3$ nap

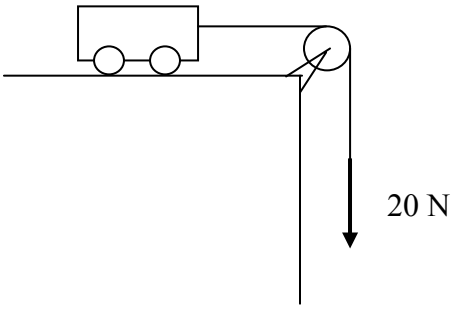
2 pont

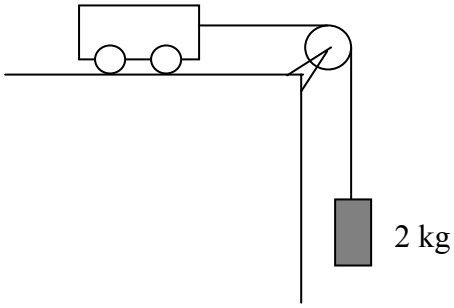
10. **Egy radioaktív mag a belső (K) héjról befog egy elektront. Hogyan változik a neutronok és a protonok számának n/p aránya?**

A) Nő.
B) Nem változik.
C) Csökken.

2 pont

11. **Melyik kiskocsi éri el hamarabb az asztal szélét? Az egyikre kötött, csigán átvetett fonalat 20 N erővel húzzuk, a másikra 2 kg tömegű testet akasztottunk. A kocsik tömege egyenlő,** $g = 10\frac{\mathbf{m}}{\mathbf{s}^2}$.





A) A baloldali ábrán lévő.
B) A jobboldali ábrán lévő.
C) Egyszerre érik el.

2 pont

12. **Két különböző olvadáshőjű anyagból azonos tömegű darabokat megolvasztunk. Melyik megolvasztásához kell több energia?**

A) A nagyobb olvadáshőjű anyaghoz.
B) Egyenlő energia szükséges.
C) A kisebb olvadáshőjű anyaghoz.

2 pont

13. **Milyen mélynek látszik egy 60 cm mély halastó függőlegesen felülről nézve? (A víz levegőre vonatkoztatott törésmutatója 4/3.)**

A) 40 cm
B) 45 cm
C) 60 cm
D) 80 cm

2 pont	

14. **A Föld sugara *R*. Mekkora a gravitációs gyorsulás értéke a Föld felszínétől *R* távolságban, ha a felszínen mért érték *g*?**

A) $\frac{g}{4}$
B) $\frac{g}{\sqrt{2}}$
C) $\frac{g}{2}$

2 pont	

15. **Egy űrhajó kétharmad fénysebességgel elsuhan egy gömb alakú űrállomás mellett. Milyen alakú az űrállomás az űrhajós szerint?**

A) A mozgásának irányában megrövidült.
B) Kisebb sugarú gömbbé zsugorodott.
C) A mozgásirányára merőlegesen megrövidült.

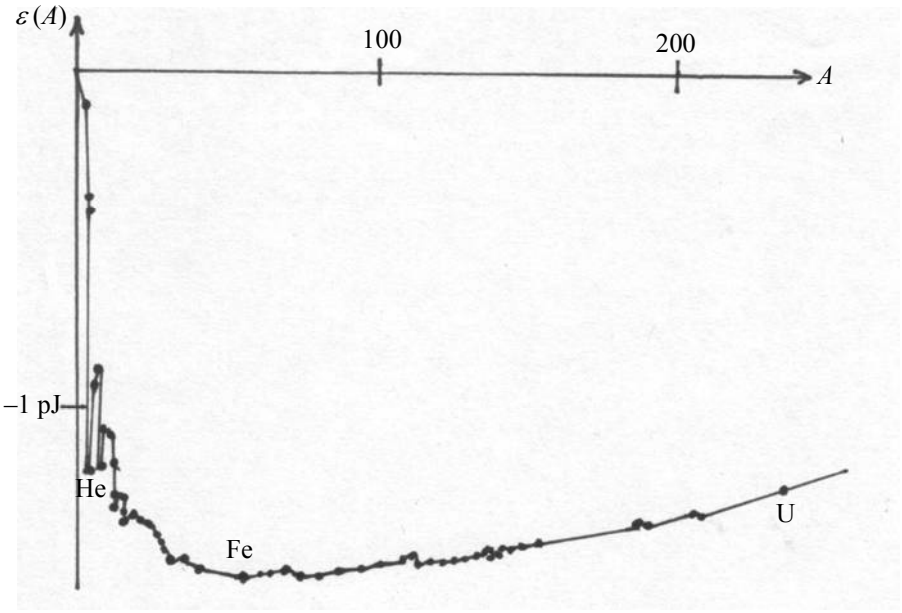
2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő két oldalra írhatja.

1. Az atommag

Értelmezze az atommag felfedezéséhez vezető Rutherford-féle szórási kísérletet! Ismertesse az atommag összetételét, jellemezze az alkotórészeket, értelmezze a rendszám és tömegszám fogalmát! Ismertesse a magot alkotó részecskék közötti kölcsönhatás tulajdonságait! A mellékelt grafikon segítségével indokolja, hogy magfúzióra a könnyű magok, hasadásra a nehéz magok képesek!



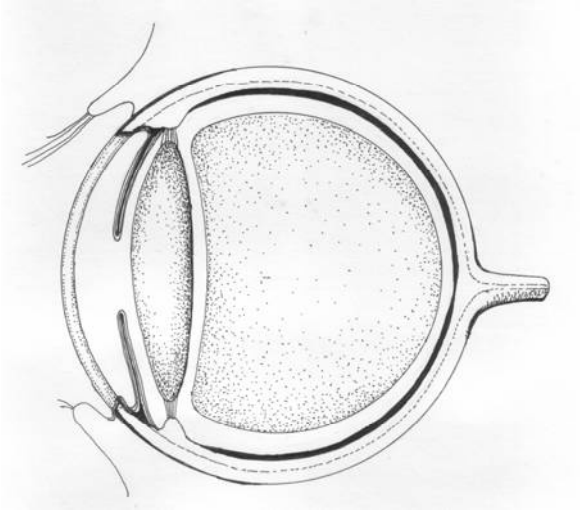
Az egy nukleonra jutó kötési energia (fajlagos kötési energia) a tömegszám függvényében

2. A látás fizikája

Hogyan működik az emberi szem optikai szempontból? A képalkotás bemutatásához használja fel a következő oldalon található ábrát! Mit jelent a rövid- és távollátás, hogyan lehet korrigálni? A magyarázathoz készítsen egyszerű ábrát is!

3. A hang

Kísérleti tapasztalatok vagy a mindennapi életben tapasztalható jelenségek alapján igazolja, hogy a hang is hullám! (Elegendő két hullámjelenségre kitérnie!) A hang milyen fizikai tulajdonságai határozzák meg a hangérzetet (hangmagasság, hangerősség, hangszín)? Az egyik tulajdonság esetében állítását támassza alá kísérleti tapasztalattal vagy gyakorlati példával!



Ábra a 2. témához

a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
							5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. A táblázat egy telep kapocsfeszültségét és a telep által leadott áram erősségét tartalmazza különböző terhelések esetén.

U_k (V)	1,5	3	4,5
I (A)	3	2	1

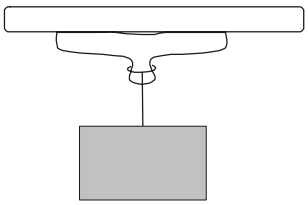
a) Mekkora a rövidzárási áram?

b) Mekkora a telep üresjárási feszültsége?

c) Mekkora a telep belső ellenállása?

13 pont	

2. **Egy gumi tapadókorongot teljesen rányomunk egy tiszta üveglapra az ábrán látható módon. Rányomás után a korong sugara 2 cm.**



a) Miért tapad rá a korong az üveglapra?

b) Becsülje meg, legfeljebb mekkora tömegű terhet képes megtartani a tapadókorong! (A korong tömege elhanyagolható, $g = 9{,}81\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$.)

a)	b)	Összesen
3 pont	8 pont	11 pont

3. **Egy hőszigetelő anyagból készült hengerbe zárt 12 g tömegű neongázt 744 J munkával adiabatikusan összenyomunk. (A neon fajhője állandó térfogaton 620 $\frac{\mathbf{J}}{\mathbf{kg \cdot K}}$.)**

a) Mennyivel változott meg a neongáz belső energiája?

b) Milyen hőmérsékletű volt a neongáz kezdetben, ha az összenyomás során 128 °C-ra melegedett fel?

a)	b)	Összesen
4 pont	9 pont	13 pont

4. **Ha egy műhold negyedakkora távolságban keringene a Föld körül, mint a Hold, hány nap alatt kerülné meg a Földet?**

10 pont	

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	elért pontszám	maximális pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		30
II. Esszé: tartalom		18
II. Esszé: kifejtés módja		5
III. Összetett feladatok		47
ÖSSZESEN		**100**
minősítés (százalék)		

javító tanár

	elért pontszám	programba beírt pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Esszé: tartalom		
II. Esszé: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

javító tanár

jegyző